
LERNZIELBUCH

Chemie B010 – Atombau, Ionenbindung, Elementgruppen und Salze (Sek I)

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:10193b17302201a403e9ad2d89672e6a2cd4d2aa1b5b8ddc70b2dc84401a8440

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

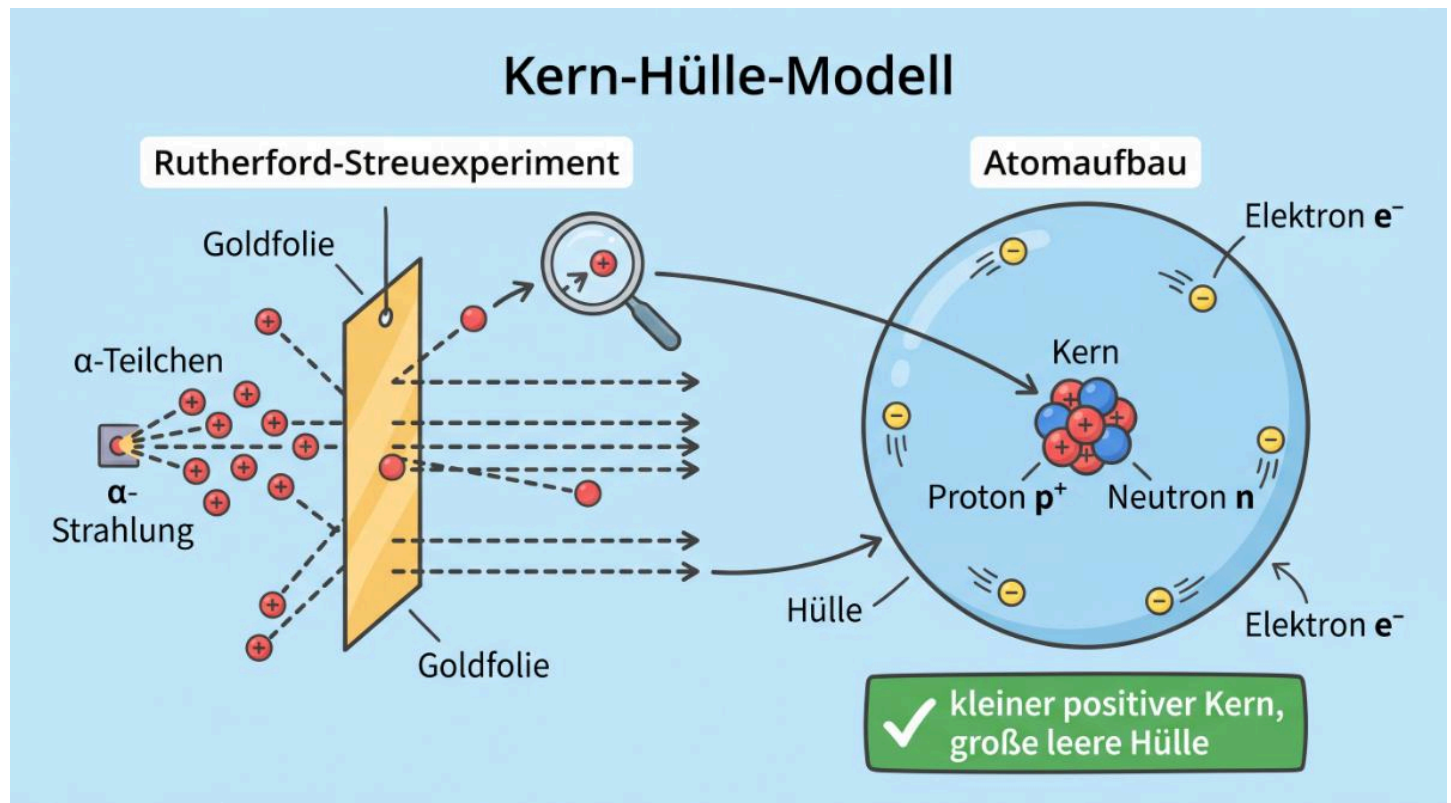
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elementgruppen, Salze und Alltagskontexte (Sek I)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Kern-Hülle-Modell und Elementarteilchen beschreiben

Lernziel-ID 72236f2c-771e-4ab6-933a-e549ee49d15b

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Rutherford-Streuexperiment als Befund für das Kern-Hülle-Modell einordnen, den Aufbau von Atomen mit dem Kern-Hülle-Modell beschreiben und Protonen, Neutronen sowie Elektronen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern](#) 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Atombau und Bindung](#) 1e519951-9850-5a07-ac82-d9f0075e3d05

[Energienstufenmodell und Elektronenverteilung anwenden](#) f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8

Ionenbindung und Ionengitter beschreiben

Lernziel-ID 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ionengitter wie Natriumchlorid beschreiben und einfache Struktur-Eigenschafts-Bezüge fachlich herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen
b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#) a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Ionen nachweisen und Salzzusammensetzung bestimmen a44af1fa-5988-5b7d-b206-691c6bbf7dd4	Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden 79db6d68-b402-5563-a348-f2784fed8867	Salzformeln aus Ionenladungen ableiten 965ca297-5dbf-5e58-b5f0-6559a4433646	Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321
Alkane, Alkene und Alkine beschreiben dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e	Bindungstypen sicher erläutern 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5		

Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren

Lernziel-ID e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Elementgruppen, Salze und Alltagskontexte (Sek I)

Alkalimetalle charakterisieren

1. Gruppe (Alkalimetalle)

3	Li	
11	Na	
19	K	

weich

silbrig glänzend

sehr reaktiv

bilden M^+ Ionen

Typische Verbindungen & Verwendung

NaCl (Kochsalz)

KCl (Dünger)

Li-Ionen-Akku

Sicherheitshinweis:
unter Öl lagern

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften, Verwendung und typische Verbindungen der Alkalimetalle fachlich beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten

16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b

S. 4

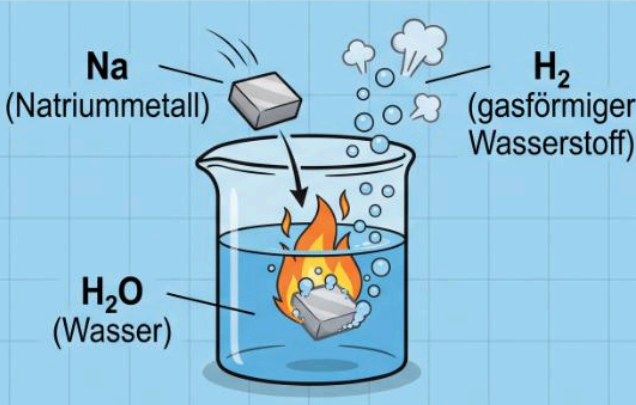
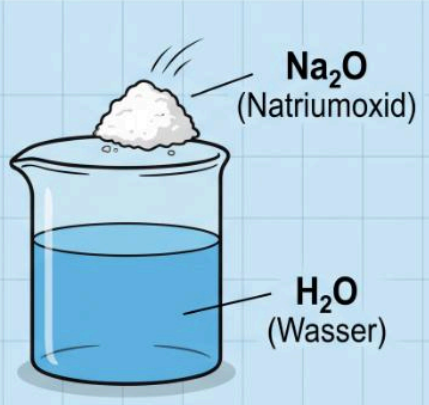
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#) a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten

Lernziel-ID 16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Elementgruppen, Salze und Alltagskontexte (Sek I)

Alkalimetall (Natrium) + Wasser	Alkalimetalloxid (Natriumoxid) + Wasser
$2 \text{Na} + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2$	$\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH}$
	
In Wasser: $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ (Verhältnis 1:1; Lösung elektrisch neutral) OH^- bewirkt die alkalische Reaktion der Lösung	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionen von Alkalimetallen mit Wasser sowie von Alkalimetalloxiden mit Wasser beschreiben und die Bildung alkalischer Lösungen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren
e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

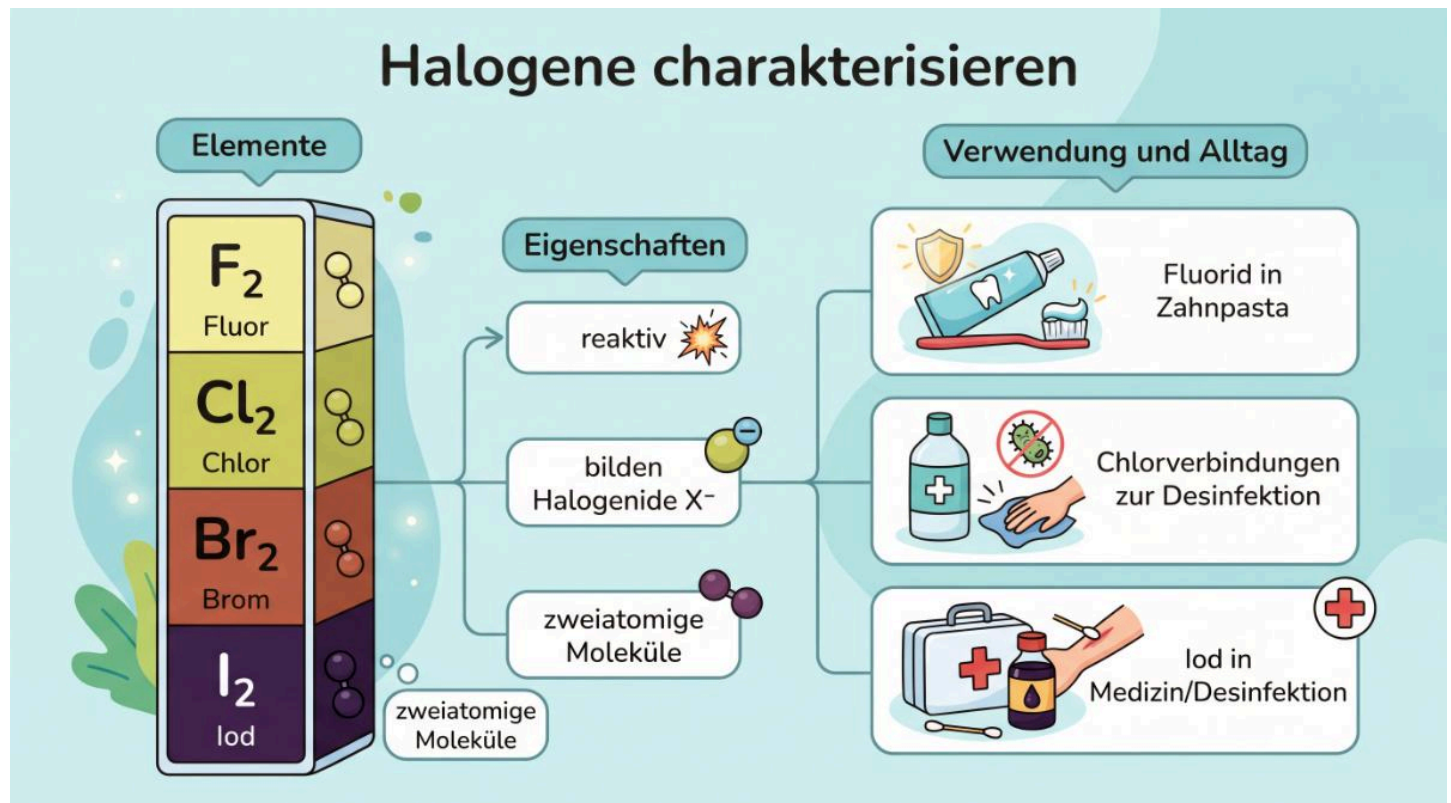
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Halogene und ihre Verwendung charakterisieren

Lernziel-ID 58486300-3f84-5aa1-9ed4-66186af62669

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Elementgruppen, Salze und Alltagskontexte (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften und Verwendung der Halogene sowie einfache Alltagsbezüge fachlich beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#) a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen

Lernziel-ID b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Elementgruppen, Salze und Alltagskontexte (Sek I)

Salzklassen nach Ionen ordnen

Salzklasse	Anion(en)	Beispiel (Formel) 
Halogenide	Cl^- Br^- I^-	NaCl
Sulfate	SO_4^{2-}	CaSO_4
Nitrate	NO_3^-	KNO_3
Carbonate	CO_3^{2-}	CaCO_3

 Name der Salzklasse kommt vom Anion

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Salzklassen wie Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate anhand ihrer Ionen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Ionenbindung und Ionengitter beschreiben

950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Kalkkreislauf chemisch beschreiben

d726e00e-1f87-5ba5-8c79-76ad4022365e

S. 7

Gipsbildung bei Rauchgaswäsche deuten

414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522

S. 8

Duengemittel chemisch einordnen

1f5ee84f-245a-5a1e-a260-f960f26523e9

S. 9

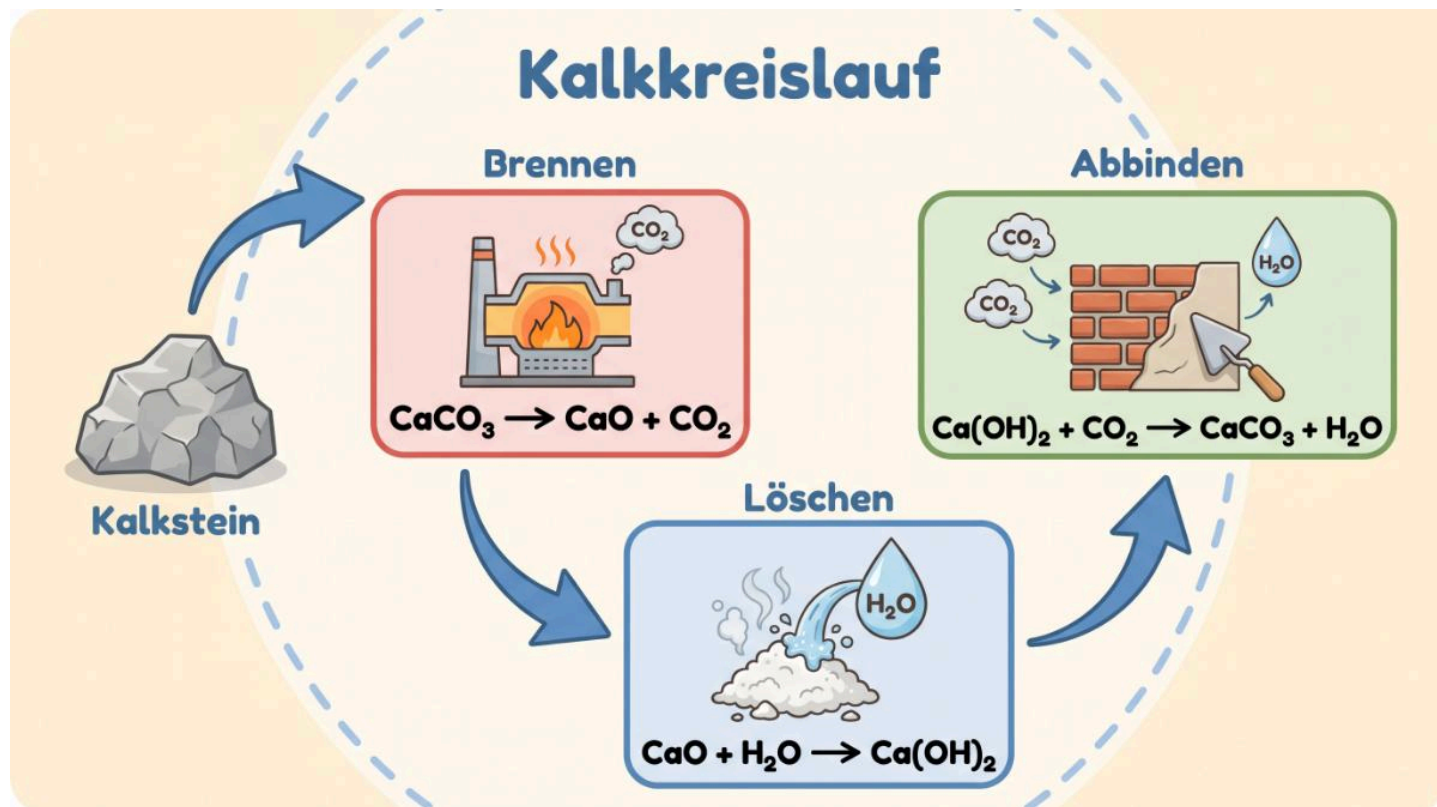
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden](#) d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Kalkkreislauf chemisch beschreiben

Lernziel-ID d726e00e-1f87-5ba5-8c79-76ad4022365e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Elementgruppen, Salze und Alltagskontexte (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die wesentlichen Stoffumwandlungen im Kalkkreislauf chemisch beschreiben und mit Carbonaten verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen](#)

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

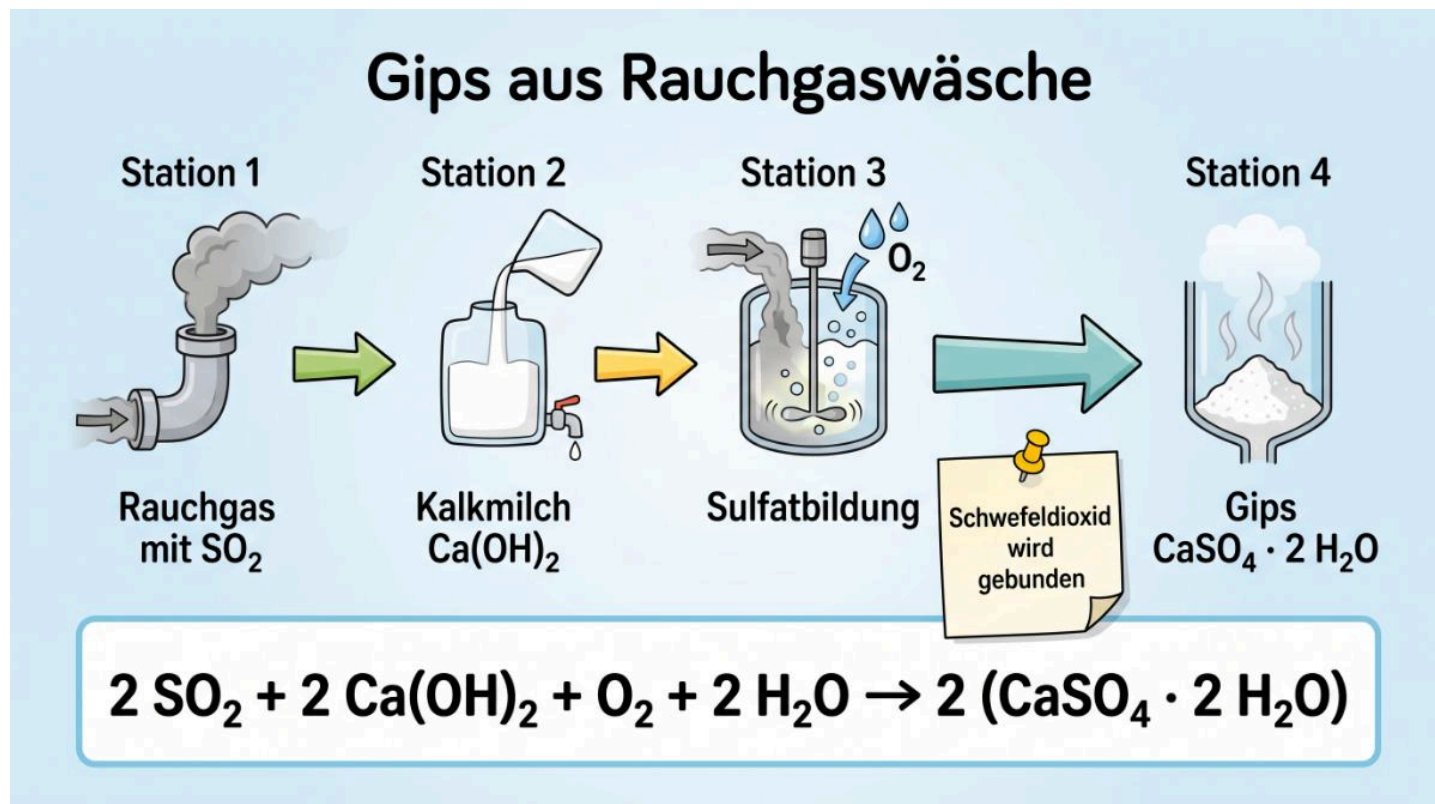
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Reaktionsgleichungen ableiten](#) [11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66](#)

Gipsbildung bei Rauchgaswäsche deuten

Lernziel-ID 414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Elementgruppen, Salze und Alltagskontexte (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gips aus der Rauchgaswäsche als chemischen Anwendungsfall von Sulfatbildung und Umwelttechnik beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen](#)
b5086548-169e-5d63-a14a-0abf631fa013

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

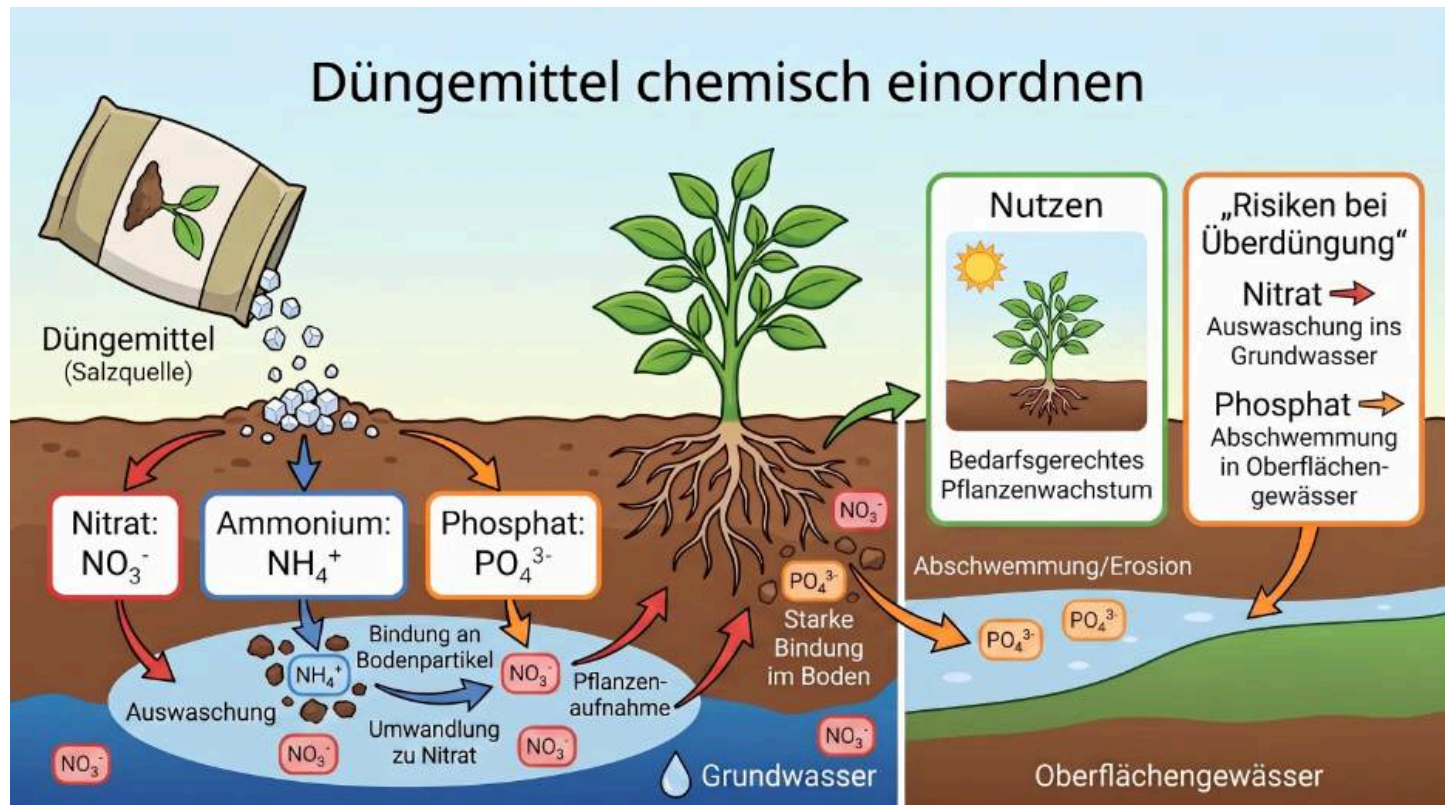
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Reaktionsgleichungen ableiten](#) 11ba4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

Düngemittel chemisch einordnen

Lernziel-ID 1f5ee84f-245a-5a1e-a260-f960f26523e9

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Elementgruppen, Salze und Alltagskontexte (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Düngemittel als chemische Salz- und Ionenquellen einordnen und einfache Nutzen-Risiko-Bezüge beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen
b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine